

Komplexaufgabe zur Algorithmmierung

Informatik · Klasse 9 · Material

Inhaltsverzeichnis

Materialien - Lineare Algorithmen	4
M01 - Rollenkarten	5
Ziel	5
Rolle: KAI	6
Rolle: Programmierer	7
Rolle: Beobachter	8
Reflexion	9
M02 - Eigenschaftenkarten	10
Karte 1	10
eindeutig	11
Karte 2	11
vollständig	12
Karte 3	12
richtige Reihenfolge	13
Karte 4	13
ausführbar	14
Einsatzmöglichkeiten	15
M03 - Sortierkarten	16
Karte	16
Karte	16
Karte	16
Karte	16
Karte	16
Karte	16
Aufgabe	16
M04 - Beobachtungsbogen	17
Gruppe	17
Was ist besonders gut?	17
Was sollte verbessert werden?	17
M05 - Lösungskarten	18
Typische Lösungen	18
M06 - Zusatzaufgaben	19
Hinweise	19
Aufgabe 1 - Reihenfolge finden	20
Aufgabe 2 - Fehler finden	21
Aufgabe 3 - Fehlende Schritte	22
Aufgabe 4 - KAI fragt nach	23

Aufgabe 5 - Eigener Algorithmus	24
M07 - Differenzierung	25
Ziel	25
Unterstützung	26
Hilfekarten	26
Satzanfänge	26
Partnerarbeit	26
Erweiterung	27
Aufgabe	27
Aufgabe	27
Aufgabe	27
Hinweise für Lehrkräfte	28
M08 - Projektauftrag	29
Komplexaufgabe zur Algorithmierung	29
Eure Aufgabe	29
Mögliche Projektarten	29
Mindestanforderungen	29
Abgabe	29
Grundsatz	29
M09 - Anforderungskarten	30
Problem	30
Ziel	30
Zielgruppe	30
Muss-Anforderung	30
Kann-Anforderung	30
Grenze	30
Eingabe	30
Verarbeitung	31
Ausgabe	31
Speicherung	31
M10 - Testprotokoll	32
Projekt	32
Team	32
Version	32
Testfälle	32
Gefundene Probleme	32
Nachtest	32
Ergebnis	33
M11 - Teamboard	34
Projekt	34
Aktuelles Ziel	34
Offen	34
In Arbeit	34
Erledigt	34
Kurzer Teamcheck	34
M12 - Peer-Review	35
Bewertetes Projekt	35
Testendes Team	35

Problem und Anforderungen	35
Bedienung und Funktion	35
Test	35
Unser wichtigster Verbesserungsvorschlag	35
Eine Stärke des Projekts	36

Materialien - Lineare Algorithmen

Dieser Ordner enthält ergänzende Unterrichtsmaterialien zum Kapitel **Lineare Algorithmen**.

Die Materialien können unabhängig vom Arbeitsheft eingesetzt werden.

Datei	Inhalt
M01_KAI_Rollenkarten.md	Rollenkarten für Rollenspiele
M02_Eigenschaftenkarten.md	Karten zu den Eigenschaften von Algorithmen
M03_Sortierkarten_Algorithmen.md	Ausschneidekarten für Sortieraufgaben
M04_Beobachtungsbogen.md	Beobachtungsbogen für Gruppenarbeit
M05_Loesungskarten.md	Lösungen ausgewählter Aufgaben
M06_Zusatzaufgaben.md	Vertiefende Aufgaben
M07_Differenzierung.md	Ideen zur inneren Differenzierung

M01 - Rollenkarten

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler erleben, wie Computer Anweisungen ausführen.

Rolle: KAI

Du bist KAI.

Du führst Anweisungen **genau** aus.

Du darfst niemals raten.

Du darfst keine Informationen ergänzen.

Wenn dir Informationen fehlen, fragst du sofort nach.

Du darfst keinen Schritt überspringen.

Rolle: Programmierer

Du liest den Algorithmus laut vor.

Du darfst nichts erklären.

Du darfst nur das vorlesen, was geschrieben wurde.

Rolle: Beobachter

Achte darauf,

- wann KAI nachfragen muss,
- welche Informationen fehlen,
- welche Schritte verbessert werden müssen.

Notiere deine Beobachtungen.

Reflexion

Besprecht anschließend gemeinsam:

- Warum musste KAI nachfragen?
- Welche Informationen haben gefehlt?
- Wie kann der Algorithmus verbessert werden?

M02 - Eigenschaftenkarten

Die Karten werden ausgeschnitten.

Jede Gruppe erhält einen vollständigen Satz.

Karte 1

eindeutig

Jeder Schritt ist klar beschrieben.

Es gibt keine unterschiedlichen Interpretationen.

Karte 2

vollständig

Alle notwendigen Informationen sind vorhanden.

Es fehlt kein Schritt.

Karte 3

richtige Reihenfolge

Die Handlungsschritte stehen in der richtigen Reihenfolge.

Karte 4

ausführbar

Jeder Schritt kann tatsächlich ausgeführt werden.

Einsatzmöglichkeiten

- Zuordnungsaufgaben
- Gruppenarbeit
- Fehleranalyse
- Wiederholung

M03 - Sortierkarten

Die Karten werden ausgeschnitten.

Die Gruppen entscheiden,

ob die Beschreibung ein guter Algorithmus ist.

Karte

Öffne dein Heft.

Karte

Arbeite ordentlich.

Karte

Schalte den Computer ein.

Karte

Sei vorsichtig.

Karte

Drücke die Eingabetaste.

Karte

Gib dein Bestes.

Aufgabe

Sortiert die Karten in zwei Gruppen.

- Algorithmus
- Kein Algorithmus

Begründet eure Entscheidung.

M04 - Beobachtungsbogen

Gruppe

Beobachtung	Ja	Nein
Alle Schritte eindeutig	☐	☐
Reihenfolge richtig	☐	☐
Vollständig	☐	☐
Ausführbar	☐	☐

Was ist besonders gut?

Was sollte verbessert werden?

M05 - Lösungskarten

Typische Lösungen

Gute Algorithmen

- Zähne putzen
 - Schulranzen packen
 - Ampel überqueren
-

Kein guter Algorithmus

- Sei nett.
- Beeile dich.
- Arbeite ordentlich.

Begründung:

Die Aussagen sind nicht eindeutig ausführbar.

M06 - Zusatzaufgaben

Hinweise

Die Zusatzaufgaben dienen der Vertiefung und können im Unterricht, in Vertretungsstunden oder als Hausaufgabe eingesetzt werden.

Aufgabe 1 - Reihenfolge finden

Die folgenden Schritte gehören zu einem Algorithmus.

Leider sind sie durcheinander geraten.

Bringe sie in die richtige Reihenfolge.

Schuhe binden

- Schleife festziehen.
 - Schuhe anziehen.
 - Schleife bilden.
 - Schnürsenkel kreuzen.
 - Knoten bilden.
-

Aufgabe 2 - Fehler finden

Ein Algorithmus soll beschreiben, wie ein Brief verschickt wird.

1. Brief einwerfen.
2. Brief schreiben.
3. Brief unterschreiben.
4. Brief in einen Umschlag legen.

Welche Fehler findest du?

Verbessere den Algorithmus.

Aufgabe 3 - Fehlende Schritte

Ergänze den Algorithmus.

Computer starten

1. _____
2. Monitor einschalten.
3. _____
4. Benutzer anmelden.

Aufgabe 4 - KAI fragt nach

Ein Mitschüler sagt:

„Nimm das Blatt und lege es dahin.“

Welche Fragen würde KAI stellen?

Notiere mindestens vier Fragen.

Aufgabe 5 - Eigener Algorithmus

Entwickle einen Algorithmus für eine Alltagssituation.

Beispiele:

- Hände waschen
- Fahrrad abschließen
- Zimmer lüften
- Brotdose einpacken

Tausche deinen Algorithmus anschließend mit einer Partnerin oder einem Partner aus.

Kann KAI ihn ohne Rückfragen ausführen?

M07 - Differenzierung

Ziel

Nicht alle Schülerinnen und Schüler arbeiten im gleichen Tempo.

Die folgenden Vorschläge erleichtern die innere Differenzierung.

Unterstützung

Geeignet für Schülerinnen und Schüler, die noch Schwierigkeiten beim Formulieren von Algorithmen haben.

Hilfekarten

- Was passiert zuerst?
 - Fehlt ein Schritt?
 - Kann KAI den Schritt ausführen?
 - Ist die Reihenfolge richtig?
-

Satzanfänge

- Zuerst ...
 - Danach ...
 - Anschließend ...
 - Zum Schluss ...
-

Partnerarbeit

Ein Schüler schreibt.

Ein Schüler übernimmt die Rolle von KAI.

Erweiterung

Geeignet für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler.

Aufgabe

Entwickle absichtlich einen fehlerhaften Algorithmus.

Eine andere Gruppe sucht die Fehler.

Aufgabe

Beschreibe denselben Algorithmus

- als Fließtext,
- als nummerierte Liste,
- in Scratch,
- in Python.

Welche Darstellung ist für Menschen am einfachsten?

Welche für Computer?

Begründe deine Antwort.

Aufgabe

Überlege:

Warum sind Kochrezepte häufig keine guten Algorithmen für Computer?

Diskutiert in der Gruppe.

Hinweise für Lehrkräfte

Die Erweiterungsaufgaben eignen sich besonders

- für schnelle Lerngruppen,
- zur Binnendifferenzierung,
- für Lernbüros,
- als Wahlaufgaben.

M08 - Projektauftrag

Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Arbeitet in Partner- oder Teamarbeit an einer einfachen informatischen Problemstellung.

Euer Ziel ist nicht nur ein funktionierendes Ergebnis. Ihr sollt den gesamten Lösungsprozess nachvollziehbar gestalten.

Eure Aufgabe

1. Beschreibt das Problem.
2. Formuliert Muss- und Kann-Anforderungen.
3. Entwickelt mindestens zwei Lösungsideen.
4. Entscheidet euch begründet für einen Lösungsweg.
5. Plant eine kleine erste funktionsfähige Version.
6. Setzt die Lösung um.
7. Testet systematisch.
8. Verbessert die Lösung.
9. Dokumentiert wichtige Entscheidungen.
10. Präsentiert das Ergebnis.

Mögliche Projektarten

- kleines Computerspiel
- Simulation
- grafische Anwendung
- digitaler Helfer
- einfache Robotik- oder Steuerungsaufgabe

Die Lehrkraft kann einen gemeinsamen Projektrahmen vorgeben.

Mindestanforderungen

Euer Projekt muss

- eine klar beschriebene Problemstellung besitzen,
- mindestens drei überprüfbare Muss-Anforderungen enthalten,
- einen nachvollziehbaren Algorithmus oder Lösungsentwurf besitzen,
- eine funktionsfähige Kernversion erreichen,
- mindestens drei dokumentierte Testfälle enthalten,
- nach einem Test mindestens einmal gezielt verbessert werden,
- dokumentiert und präsentiert werden.

Abgabe

- Projektergebnis
- Projektdokumentation
- Testprotokoll
- Präsentation

Grundsatz

Eine kleine, gut getestete und nachvollziehbare Lösung ist besser als ein großes, unfertiges Projekt.

M09 - Anforderungskarten

Die Karten können ausgeschnitten oder digital verteilt werden.

Problem

Welches Problem soll gelöst werden?

Formuliert es in einem Satz.

Ziel

Woran erkennt ihr, dass das Projekt erfolgreich ist?

Beschreibt das gewünschte Ergebnis.

Zielgruppe

Wer benutzt eure Lösung?

Was muss für diese Personen berücksichtigt werden?

Muss-Anforderung

Was muss unbedingt funktionieren?

Formuliert die Anforderung so, dass sie getestet werden kann.

Kann-Anforderung

Was wäre eine sinnvolle Erweiterung?

Diese Funktion ist nicht notwendig, um die Kernaufgabe zu erfüllen.

Grenze

Was gehört bewusst nicht zur ersten Version?

Begrenzt den Projektumfang.

Eingabe

Welche Daten oder Aktionen erhält das System?

Verarbeitung

Was geschieht mit den Eingaben?

Ausgabe

Welches Ergebnis liefert das System?

Speicherung

Welche Daten müssen vorübergehend oder dauerhaft gespeichert werden?

M10 - Testprotokoll

Projekt

Team

Version

Testfälle

		Eingabe /	Erwartetes	Tatsächliches	
Nr.	Ausgangslage	Aktion	Ergebnis	Ergebnis	bestanden
1					
2					
3					
4					
5					

Gefundene Probleme

Nr.	Problem	Priorität	vermutete Ursache	Änderung
1				
2				
3				

Priorität:

- **kritisch** – Kernfunktion funktioniert nicht
- **wichtig** – wichtige Funktion fehlerhaft
- **klein** – Verbesserung ohne Einfluss auf die Kernfunktion

Nachtest

Welche Änderungen wurden erneut getestet?

Ergebnis

- ☐ Kernfunktionen funktionieren.
- ☐ Muss-Anforderungen sind getestet.
- ☐ Fehler wurden dokumentiert.
- ☐ Änderungen wurden nachgetestet.

M11 - Teamboard

Projekt

Aktuelles Ziel

Offen

Aufgabe	Verantwortlich	Priorität
---------	----------------	-----------

In Arbeit

Aufgabe	Verantwortlich	Problem / Hinweis
---------	----------------	-------------------

Erledigt

Aufgabe	Ergebnis / Version
---------	--------------------

Kurzer Teamcheck

Was haben wir seit dem letzten Check geschafft?

Wo hängen wir?

Was ist unser nächster gemeinsamer Schritt?

M12 - Peer-Review

Bewertetes Projekt

Testendes Team

Problem und Anforderungen

- ☐ Wir verstehen das Problem.
- ☐ Das Ziel ist eindeutig.
- ☐ Die Muss-Anforderungen sind überprüfbar.
- ☐ Der Projektumfang wirkt realistisch.

Rückmeldung

Bedienung und Funktion

- ☐ Wir verstehen ohne lange Erklärung, wie die Lösung benutzt wird.
- ☐ Die Kernfunktion funktioniert.
- ☐ Fehlbedienungen führen nicht sofort zu unverständlichem Verhalten.

Rückmeldung

Test

Beschreibt mindestens einen Test, den ihr durchgeführt habt.

Aktion / Eingabe:

Erwartetes Ergebnis:

Tatsächliches Ergebnis:

Unser wichtigster Verbesserungsvorschlag

Eine Stärke des Projekts
